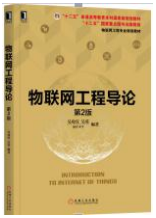
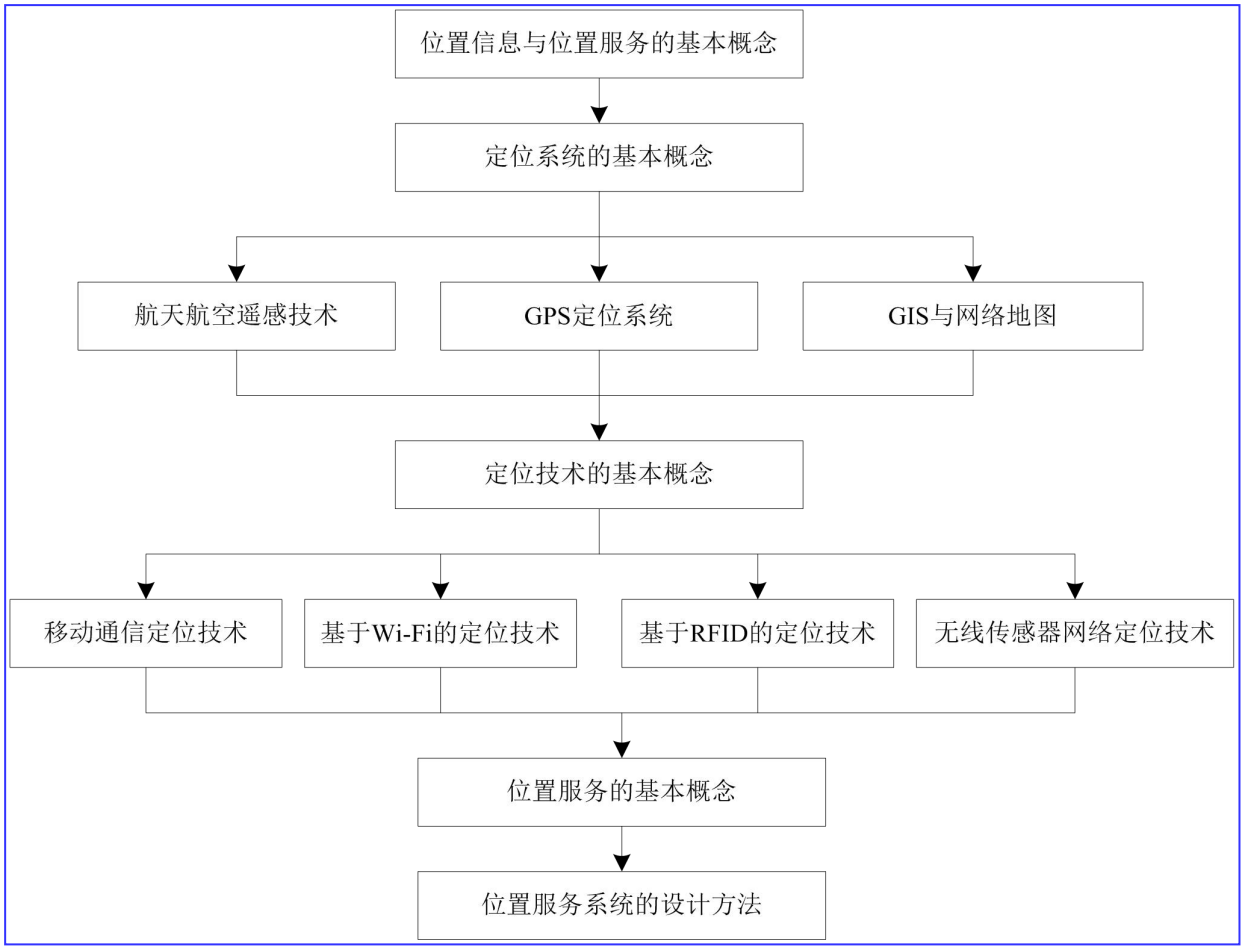
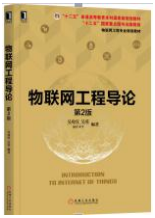


第6章 位置信息、定位技术与位置服务


物联网工程导论
第2版

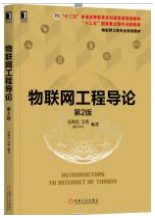
本章知识点结构


位置信息与位置服务的基本概念
定位系统的基本概念
航天航空遥感技术
GPS定位系统
GIS与网络地图
定位技术的基本概念
移动通信定位技术
基于Wi-Fi的定位技术
基于RFID的定位技术
无线传感器网络定位技术
位置服务的基本概念
位置服务系统的设计方法



本章教学要求

- 掌握位置信息的概念和内涵
- 理解卫星定位系统概念与基本工作原理
- 了解各种定位技术特点
- 理解物联网位置服务的基本概念



6.1 位置信息与位置服务的基本概念

6.1.1 位置信息—从互联网到物联网



位置信息是人们生活中每一个时刻都必须掌握的信息，是最基本的一类信息



位置是物联网中各种信息的重要属性之一，缺少位置的感知信息是没有使用价值的



位置信息是物联网提供位置服务的基础

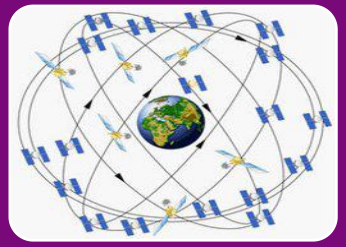
6.1.2 位置信息物联网中的重要性



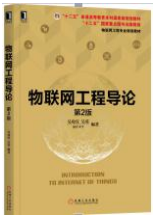
位置信息涵盖了空间、时间与对象三要素



位置信息是各种物联网应用系统能够实现服务功能的基础

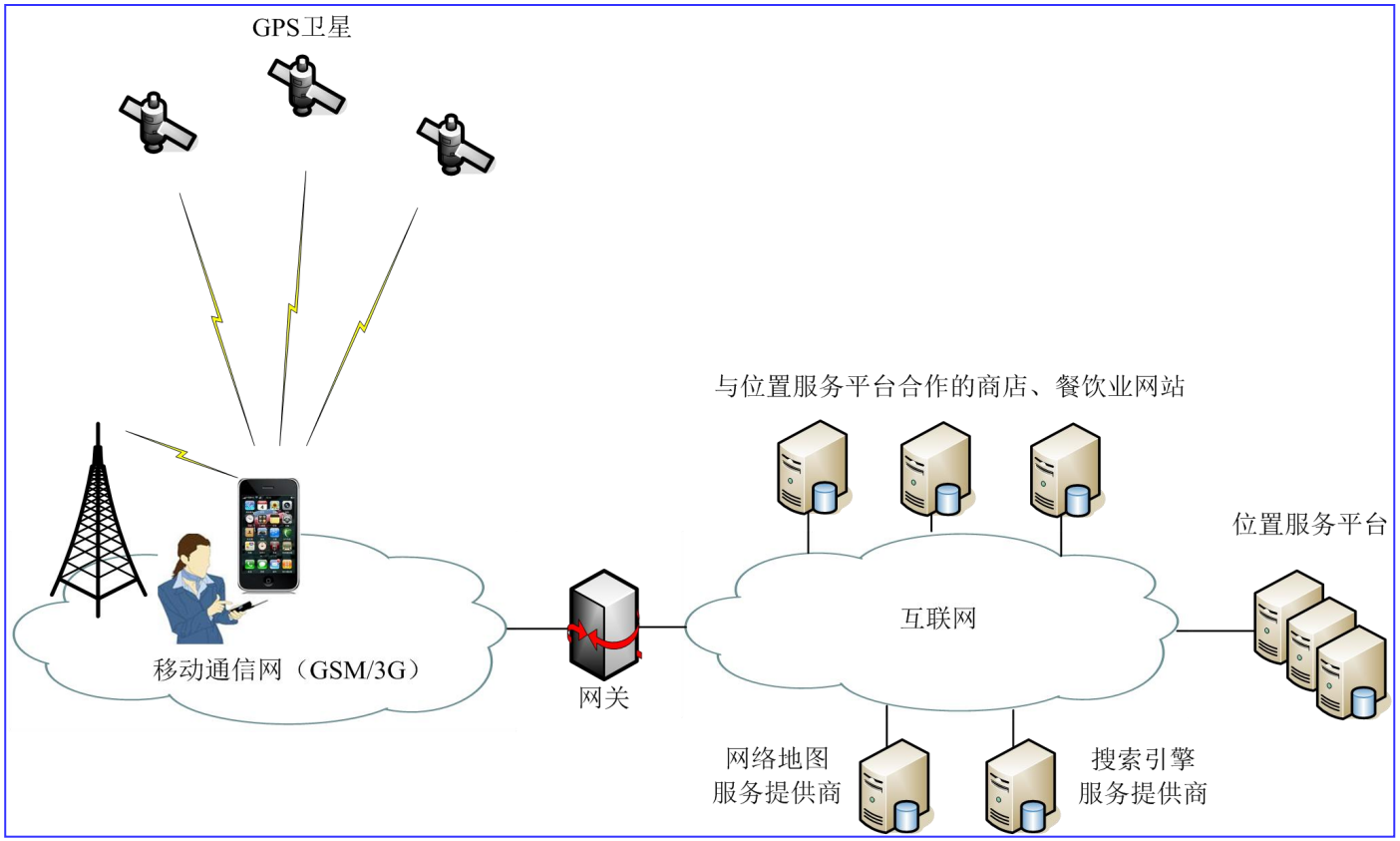


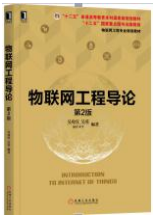
通过定位技术获取位置信息是物联网应用系统研究的一个重要课题



位置服务的基本概念

基于位置的服务
Location Based Service，LBS





6.2 定位系统

6.2.1 航天航空遥感技术

利用飞机、无人飞机、无人直升机与无人飞艇进行低空遥感



飞机遥感



无人飞艇遥感

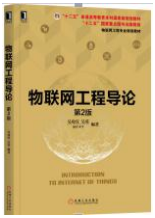


无人直升机遥感



无人飞机遥感

遥感观测平台的发展出现了两种重要的发展趋势，一是利用无人机（无人飞机、无人直升机与无人飞艇）开展灵活的低空、高精度、安全的遥感遥测；二是发展遥感小卫星星座技术



6.2.2 全球定位系统

1. 全球定位系统的基本概念



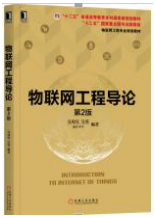
全球卫星导航系统“GNNS”将卫星定位和导航技术与现代通信技术相结合，具有全时空、全天候、高精度、连续实时地提供导航、定位和授时的特点



目前世界4个卫星导航系统：美国全球定位系统（GPS）、俄罗斯格洛纳斯（GLONASS）、欧洲伽利略（Galileo）”卫星定位系统，以及中国的“北斗（BeiDou）”卫星导航系统



由于美国的GPS系统发展得比较早，技术成熟、应用面广，因此人们习惯上用的“GPS”代替了更为准确的全球卫星导航系统术语“GNNS”



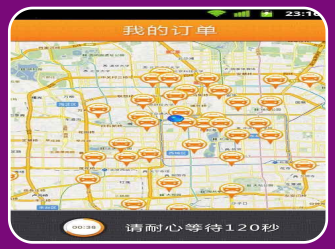
2. 北斗卫星导航系统（BeiDou Navigation Satellite System，BDS）



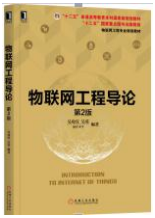
北斗卫星导航系统将由5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星组成，计划2020年左右覆盖全球
北斗卫星导航系统的四大功能是：定位、导航、授时与通信



定位精度能够达到10米，测速精度0.2米/秒
时间同步精度可以达到10ns
用户终端具有双向短报文通信功能，用户一次可以传送40～60个汉字的短报文信息通信

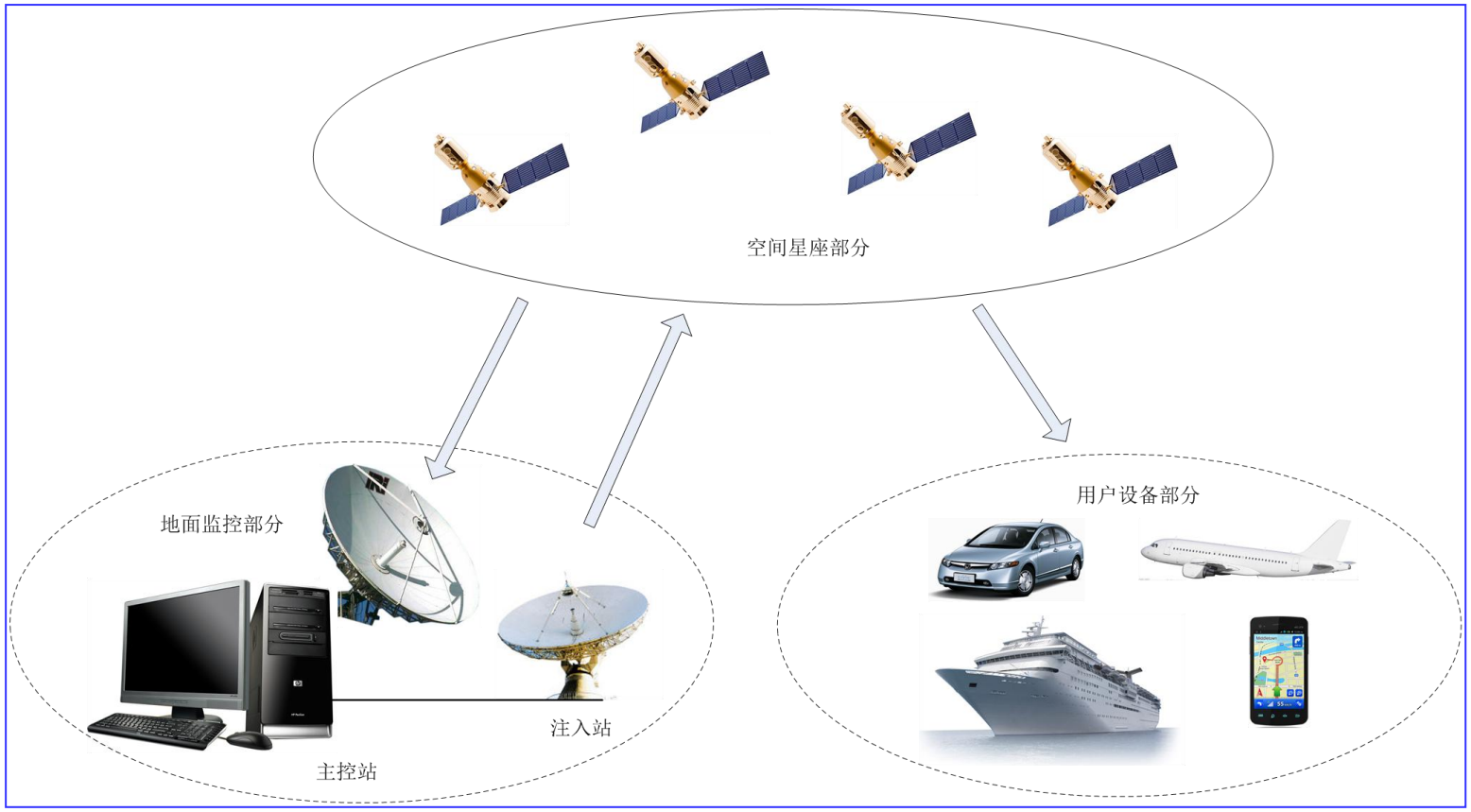


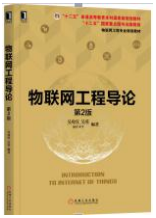
北斗系统将广泛应用于个人定位与导航、气象、道路交通、铁路运输、海运和水运、航空运输、应急救援、智能农业、智能物流、智能环保、智能电网等领域



3. GPS系统的组成

GPS由三个独立的部分组成：
空间星座部分、地面监控部分与用户设备部分



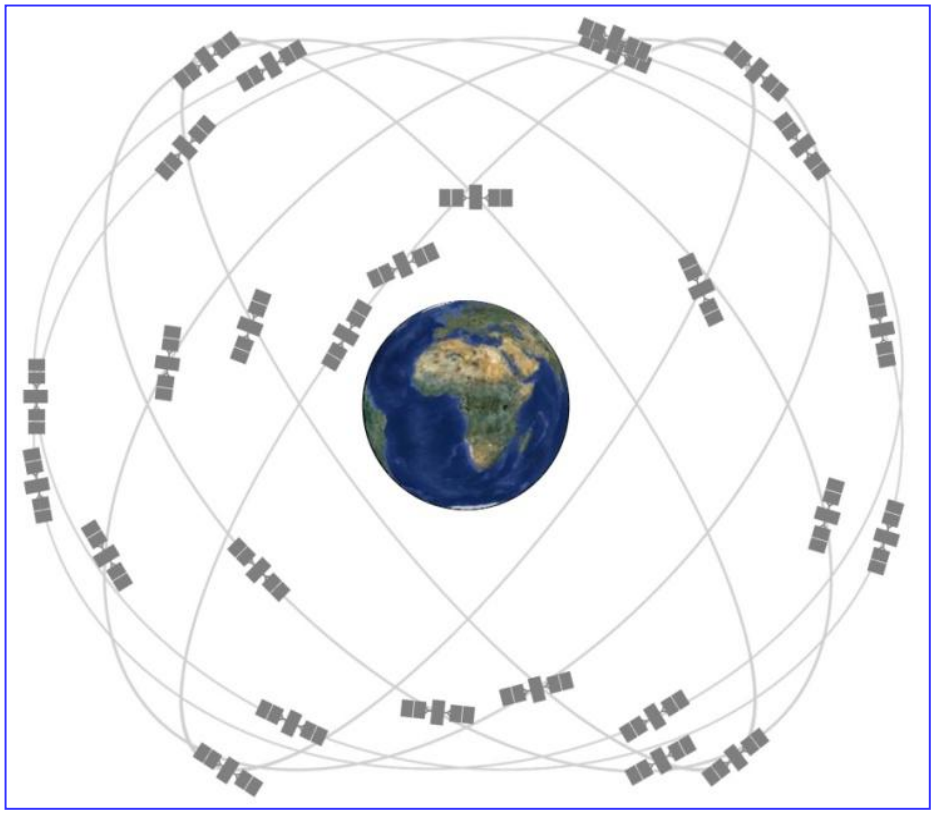


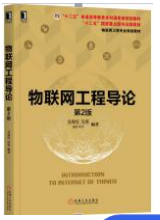
（1）空间星座部分

24颗卫星分布在6个轨道上，每一个轨道上不均匀地分布着4颗卫星，轨道高度为20200千米

卫星的功能是：

- 接收从地面监控部分发射的导航信息，执行控制指令，通过推进器调整自身的运行姿态
- 进行必要的数据处理，向地面发送导航信息





（2）地面监控部分



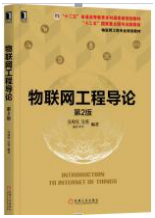
由分布在全球的一个主控站、6个监控站与4个注入站组成

监控站的主要任务是对卫星进行连续观测和数据采集，并将检测数据传送到主控站

主控站是整个系统的核心，它担负5项任务：

- 监视所有卫星的运行轨道
- 计算卫星运行轨道的各种修正参数
- 计算卫星时钟误差，维护GPS系统的时间基准
- 发送调整卫星轨道的命令，确保卫星按预定的轨道运行
- 监视卫星运行情况，当发现故障时启动备份卫星

注入站将主控站的卫星导航报文与控制命令发送到各个卫星



GPS接收机类型



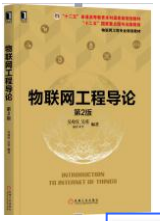
导航型接收机主要用于运动物体的导航，可以实时给出物体的位置和速度，根据应用的不同可以分为：车载型、航海型、航空型与星载型接收机



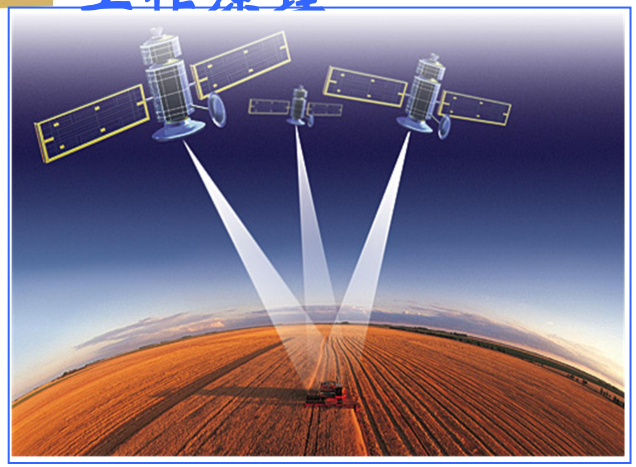
测地型接收机主要用于精密大地测量和精密工程测量，这类仪器定位精度高，设备复杂，价格较贵

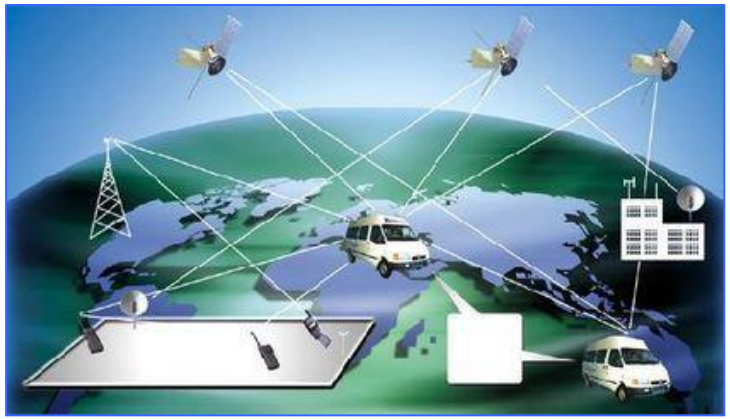


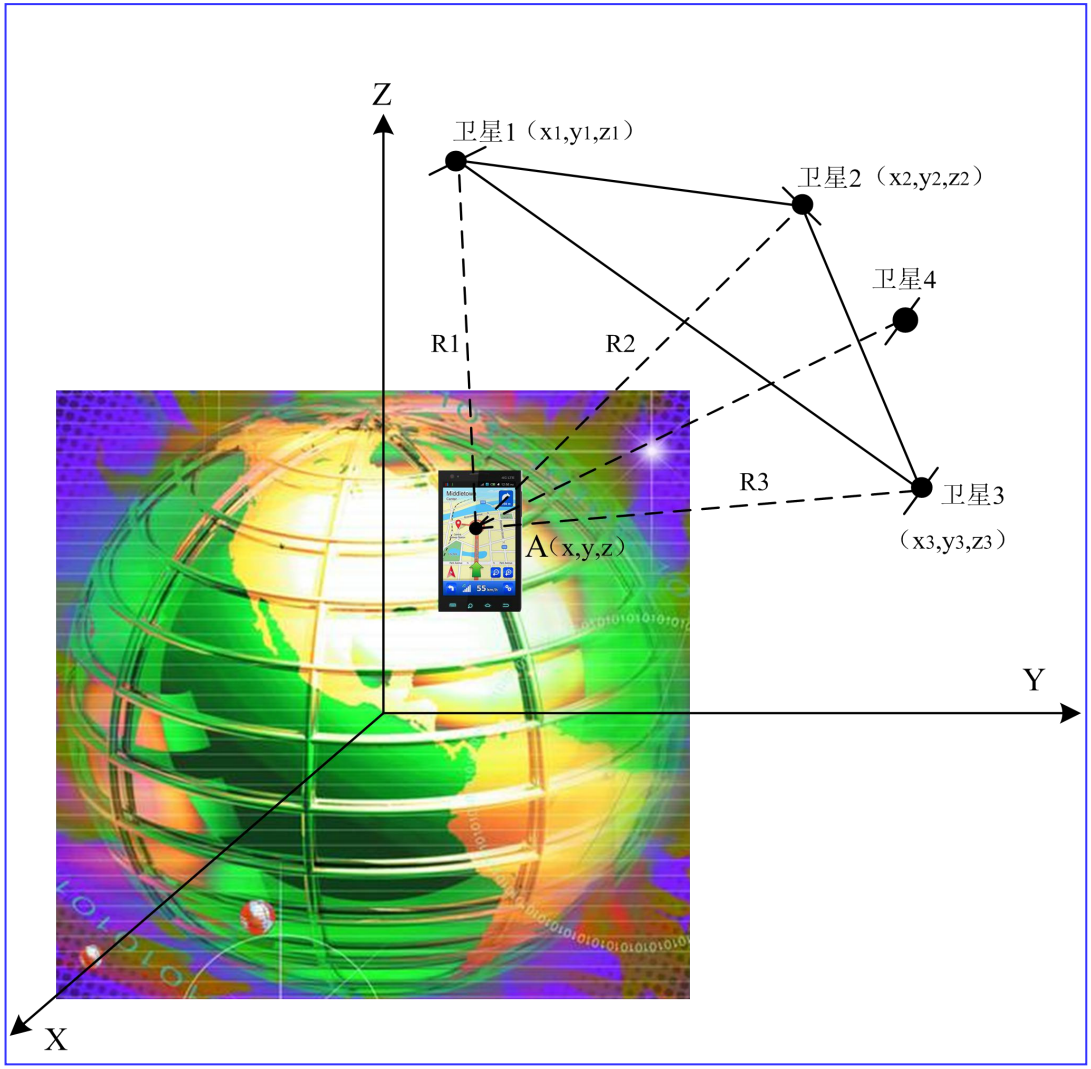
授时型接收机主要利用GPS卫星提供的高精度时间标准进行授时，常用于天文台及无线电通信的时间同步

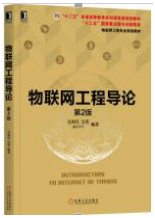


4. GPS的基本工作原理











已知卫星1的坐标是（x_1,y_1,z_1），那么距离R_1值与A点坐标、卫星1的坐标关系为：

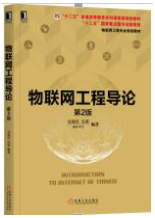
$$R_1=\sqrt{(x_1-x)^2+(y_1-y)^2+(z_1-z)^2}$$

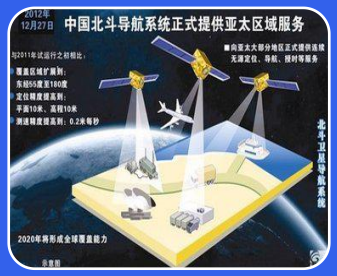


如果接收机同时能够接收到卫星2与卫星3的信号，确定A点与3颗卫星的距离分别为R2、R3，那么就可以推出与R2、R3对应的A点坐标与卫星2、卫星3坐标关系的方程



从3个方程中解出3个未知数，即A点的坐标（x,y,z），应该是可行的；计算出A点的坐标之后，结合电子地图，就可以确定A点在地图上的位置





如果再在下一秒测量出下一个新坐标的值，接收机就可以算出你的运动速度与方向

如果你输入一个目的地址的话，接收机就可以为你推荐导航的路线，或者为你的汽车导航



卫星系统的时钟与GPS接收机的时钟肯定是有误差的，通过第四颗卫星计算出接收机时钟与卫星系统时钟的误差，来修正计算出的卫星信号在空间传播的时间Δt值，以提高定位精度

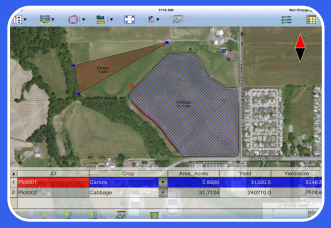


位置与导航信息不是卫星计算好后发给我们的，而是用户设备自己算出来的

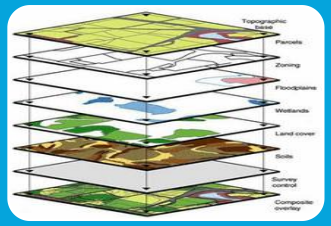
用户设备跟踪可见的GPS卫星，对接收到的卫星无线信号进行处理，计算出位置信息与导航信息

6.2.3 地理信息系统GIS

1. 地理信息系统的基本概念



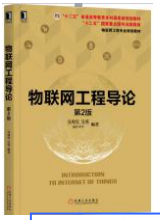
GIS是在地理学、遥测遥感技术、GPS、管理科学与计算机科学的基础上发展起来的一门交叉学科



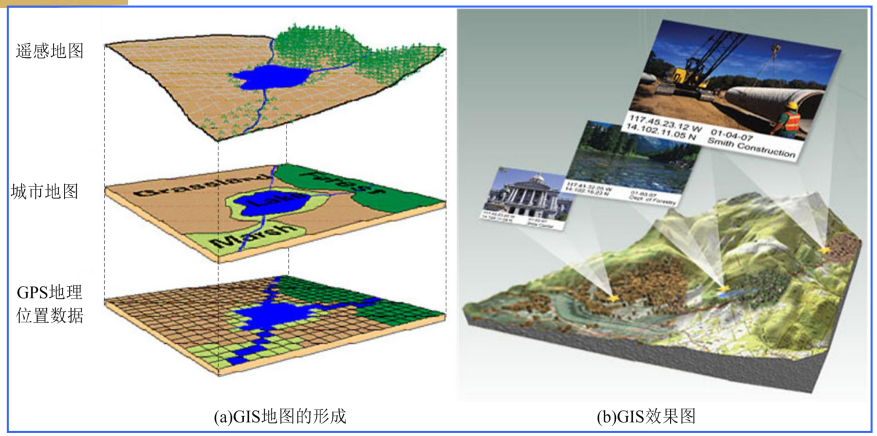
GIS作为一种综合处理和分析地理空间数据的软件技术，它包括：地理空间数据库、空间信息检索软件、空间信息分析与处理软件、空间信息显示软件



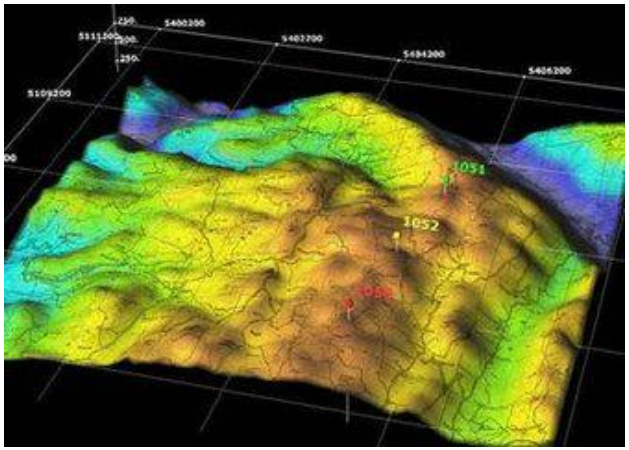
GIS技术在发展过程中不断地融合了移动通信技术、3D可视化技术、虚拟现实技术、人工智能技术与网络技术

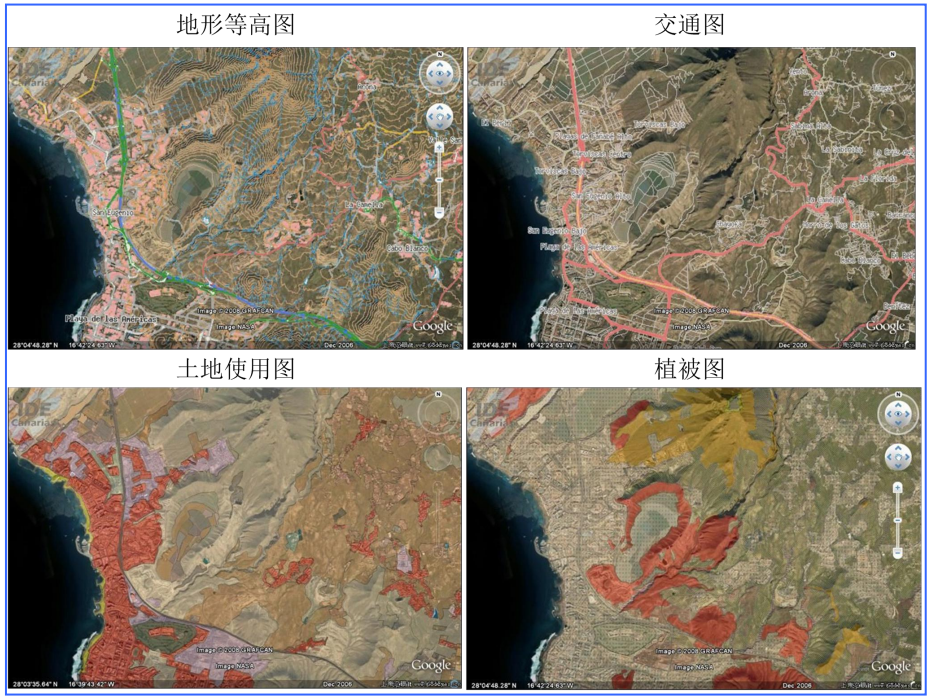


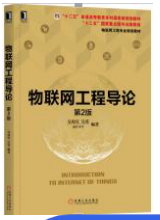
GIS的应用



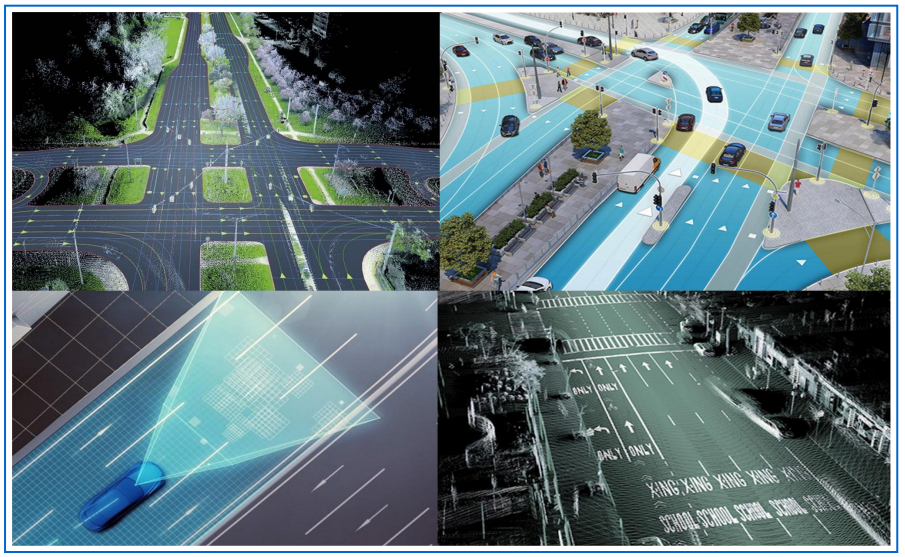
(a)GIS地图的形成　　(b)GIS效果图







6.2.4 物联网与高精度地图

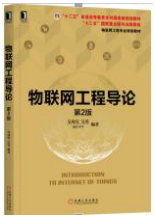


互联网地图经历了从简单到复杂，从提供静态地图到提供动态地图的发展过程，物联网自动驾驶的应用提出了新的高精度定位、高精度地图研发的需求

现有的互联网地图精度一般只能达到米级，而自动驾驶汽车需要达到厘米级（如10～20厘米），同时需要增加更多、更精确的信息，如详细的道路坡度、曲率、车道数量、车道宽度、车道速度限制，以及路边地标等数据，并且地图数据更新的速度必须是秒级的

雷达、摄像头与控制系统的工作重点放在突发情况的实时监控与处置上，但是在恶劣天气传感器无法提供准确的路况信息，要保证无人驾驶汽车全天候运行就必须借助于高精度定位与高精度地图

高精度地图能够提前对所处环境有了精准的预判，事先形成安全的行驶策略，为无人驾驶汽车的全天候运行提供了保障



6.3 定位技术

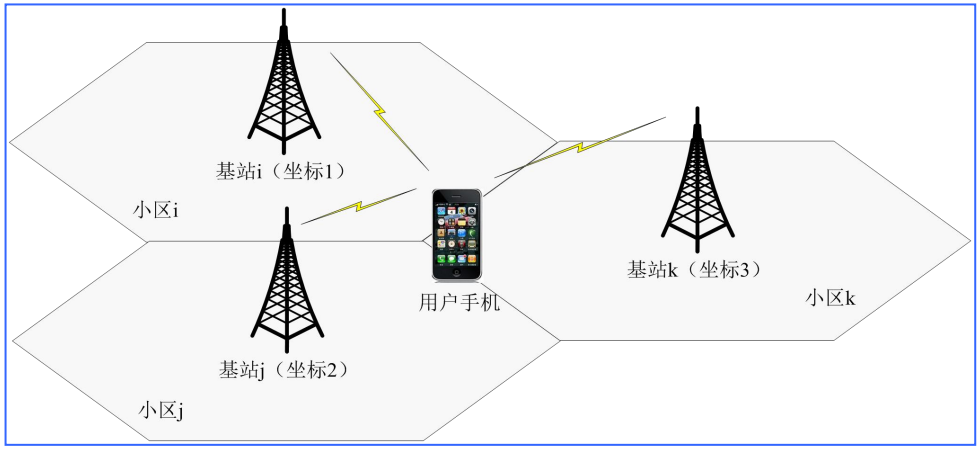
6.3.1 移动通信定位技术

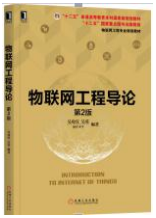
1. 移动通信定位技术的基本概念

（1）单基站定位方法



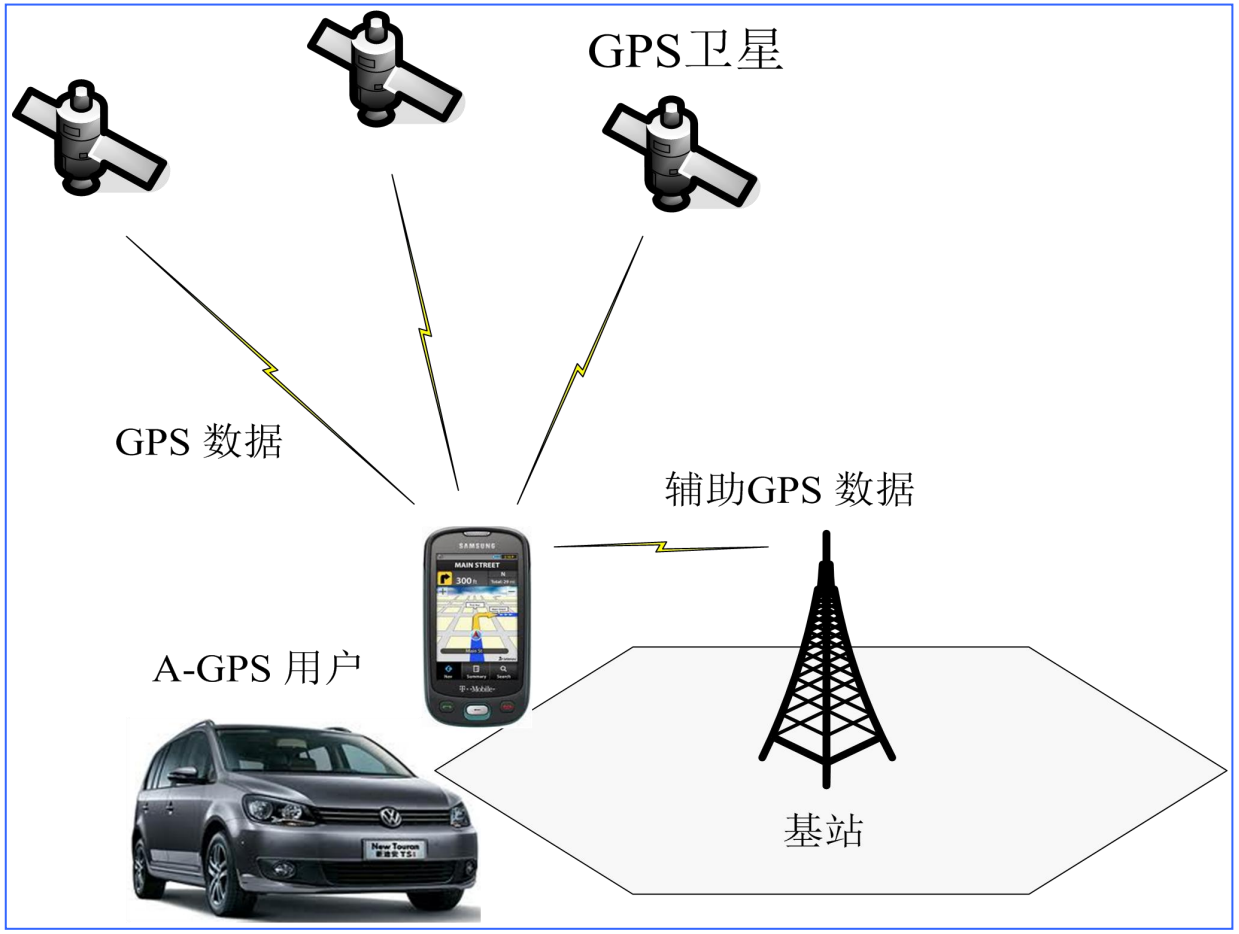
（2）多基站定位方法

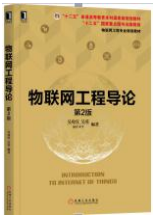




2. A-GPS技术

辅助GPS定位（Assisted GPS，A-GPS）



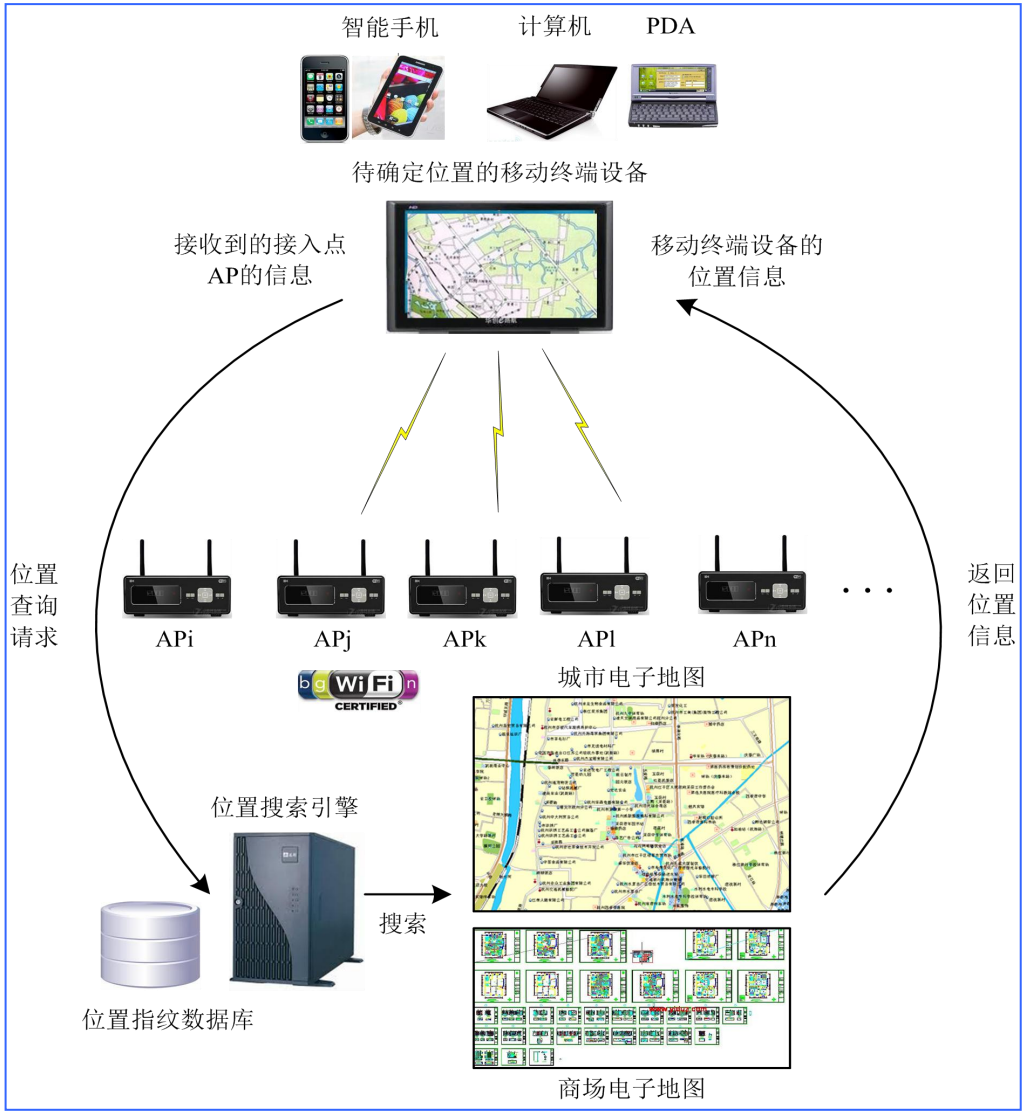


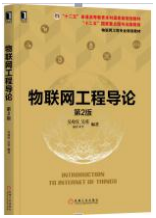
6.3.2 基于Wi-Fi的定位技术

Wi-Fi的“位置指纹”：

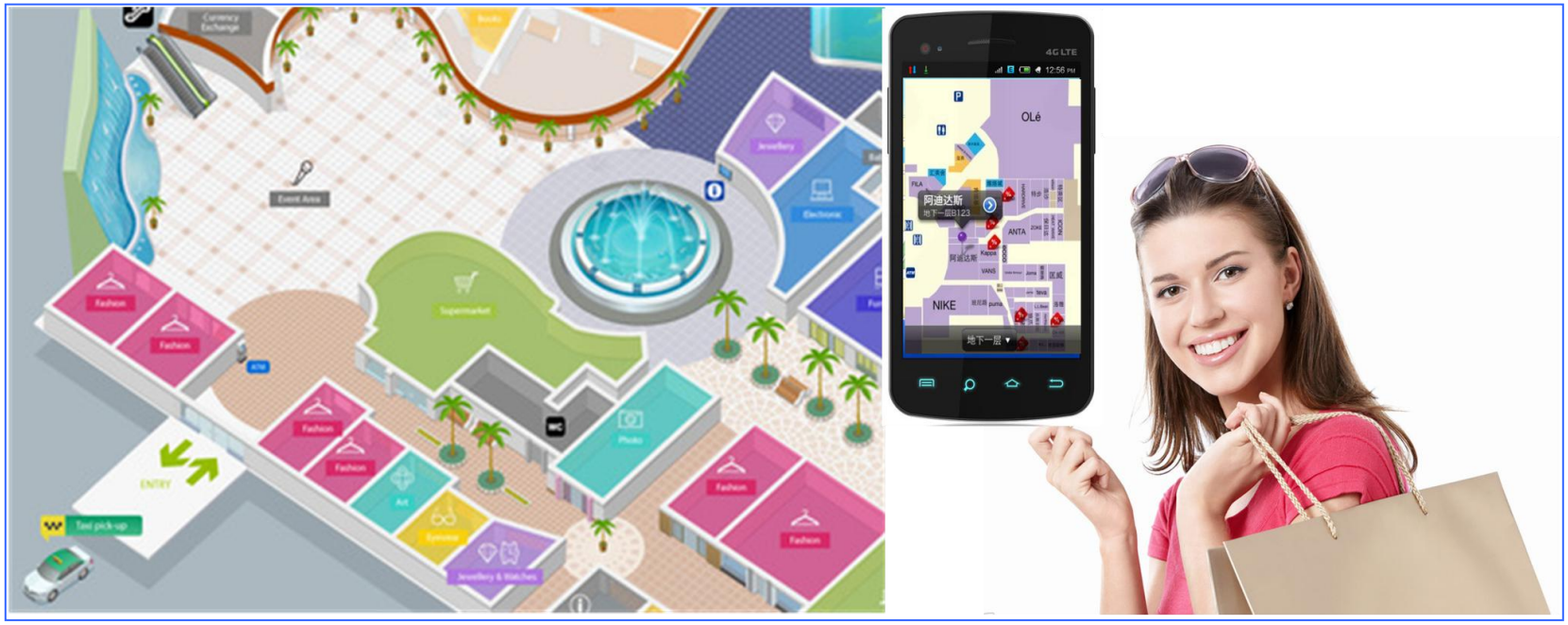
- Wi-Fi的AP设备号的唯一性
- Wi-Fi的AP定时发送信标
- AP设备只覆盖有限的地理范围

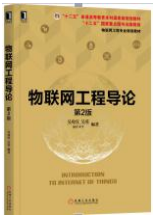




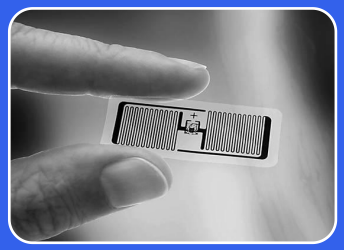


Wi-Fi位置指纹定位应用示例





6.3.3 基于RFID的定位技术



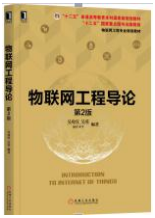
凡是应用RFID技术的应用领域，在自动感知物品信息的同时，可以从中提取物品的位置信息



可用于生产过程控制中质量跟踪、库存与固定资产管理，物流管理应用中采购、入库、库存管理、出库、配送运输的全过程，医院管理中药品、医疗器械、医用废弃物，以及患者、医护人员管理等



可用于幼儿园幼儿管理、医院新生儿管理，博物馆与旅游景区对不同区域游客的解说服务，机场乘客导航与服务，监狱服刑人员管理等



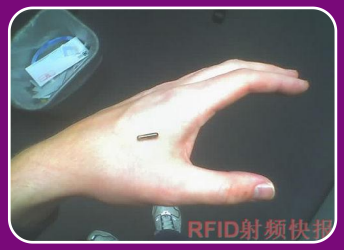
6.3.4 WSN定位技术



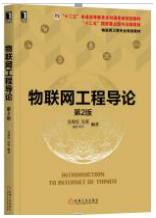
在无线传感器网络中，位置信息是事件发生位置报告、目标跟踪、路由控制、网络管理的前提



事件发生的位置或获取信息的节点位置，是传感器节点监测信息中所包含的重要信息；没有位置信息的监测数据是毫无意义的，错误的位置信息往往会导致判断的错误



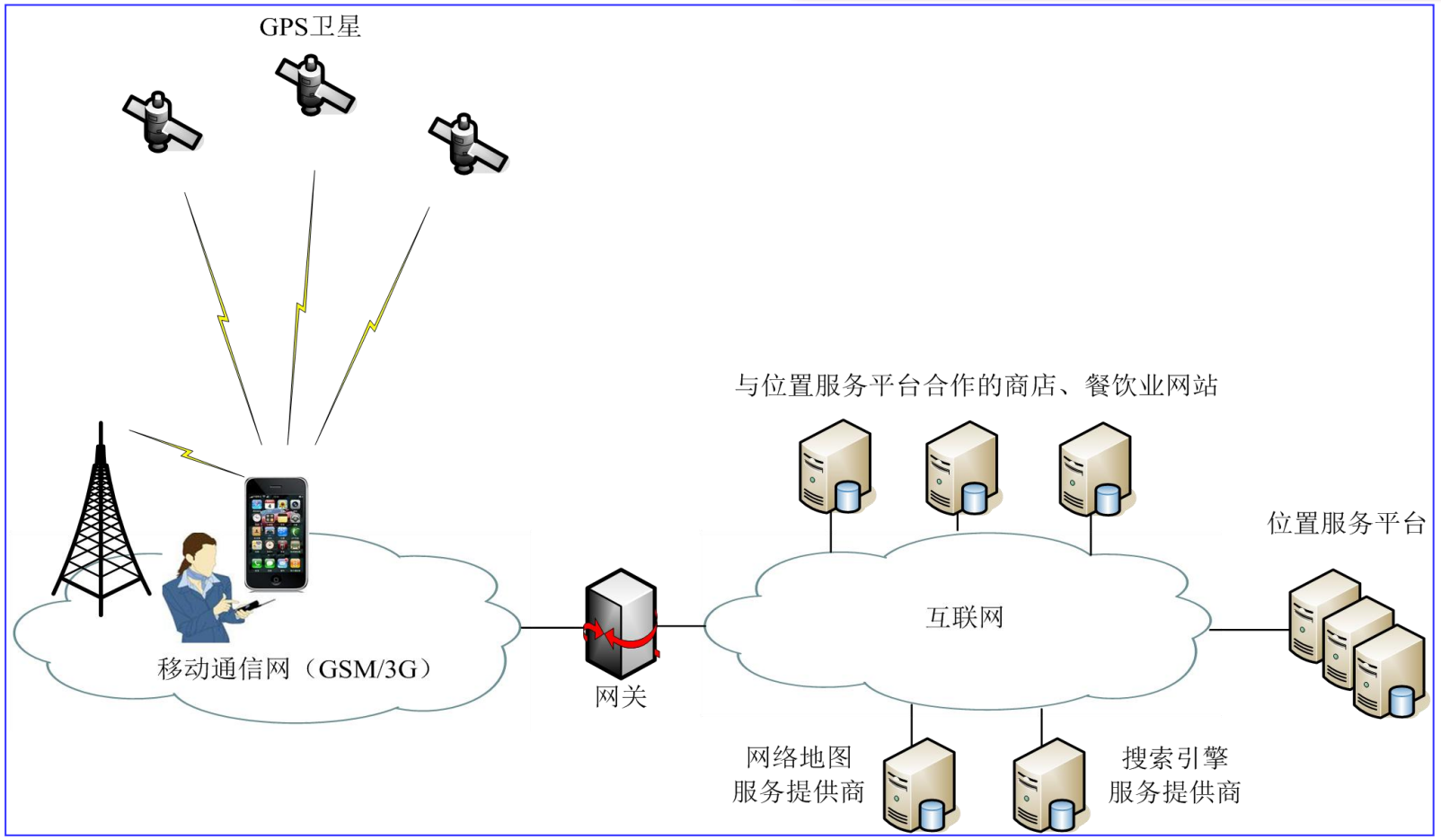
WSN定位信息除用来报告事件发生的地点外，还可以用于目标跟踪，实时监视目标的行动路线，预测目标的前进轨迹

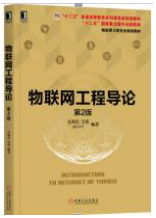


6.4 物联网中的位置服务

6.4.1 位置服务的基本概念

基于位置的服务
Location Based Service，LBS



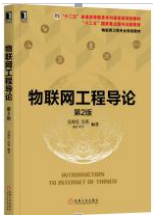


6.4.2 位置服务系统的设计方法



“掌上公交”应用示例

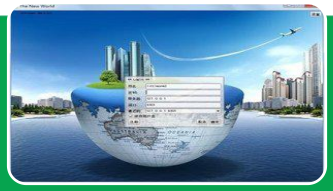




基于位置服务应用的发展



随着智能手机、可穿戴计算设备与物联网移动终端设备应用的发展，位置服务迅速地流行开来



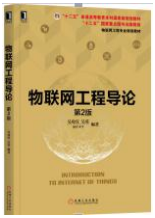
位置服务以及从商业服务逐渐扩大到智能工业、智能农业智能医疗、智能物流、智能交通等领域



位置服务已经成为信息服务业一种新的服务模式与经济增长点



物联网应用高度依赖位置信息与位置服务，位置服务将成为物联网重要的研究内容与新的产业增长点



本 章 小 结



位置信息是各种物联网应用系统能够实现服务功能的基础.位置信息涵盖了空间、时间与对象三要素



GPS是将卫星定位和导航技术与现代通信技术相结合，具有全时空、全天候、高精度、连续实时地提供导航、定位和授时的特点



我国的北斗卫星导航系统具有“定位、导航、通信与授时”等四大功能，已成功应用于测绘、电信、水利、渔业、交通运输、森林防火、减灾救灾和公共安全等领域



物联网定位技术还包括移动通信定位技术、基于无线局域网的定位技术、基于RFID的定位技术与无线传感器网络定位技术



随着智能手机、可穿戴计算设备与物联网移动终端设备应用的发展，位置服务迅速地流行开来，位置服务已经成为信息服务业一种新的服务模式与经济增长点